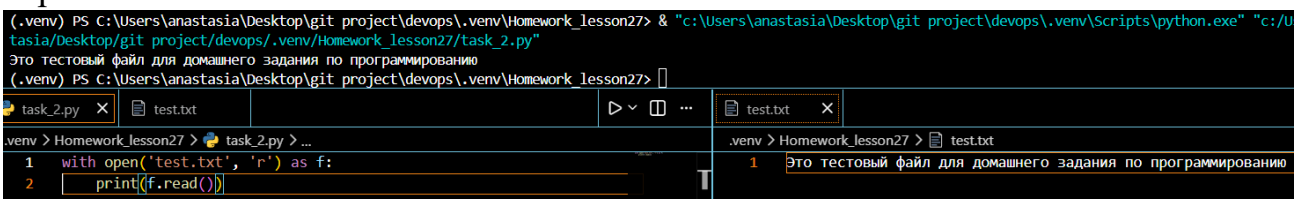
Python#3

1. По заданию 1 написала функцию, которая принимает два аргумента и возвращает их произведение:

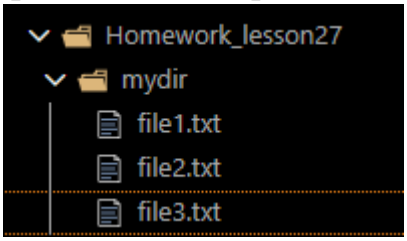
```
def multiply_numbers(a, b):
    return(a*b)
print(multiply_numbers(8, 13))
```

```
(.venv) PS C:\Users\anastasia\Desktop\git project\devops> &
104
```

2. Создаю файл test.txt и записываю фразу по заданию. Теперь пишу функцию на Python, которая позволит мне открыть файл в режиме чтения и вывести на экран. Без явной прописанной кодировки выдает нечитаемые символы, чтобы не прописывать каждый раз в коде encoding=’utf-8’ можно один раз в powershell создать виртуальное окружение кодировки $env:PYTHONUTF8=1. Результат скрипта:



3. Создаю в текущей директории пустую директорию mydir, а в ней уже создаю три файла как на скрине:



Затем пишу скрипт, который выведет мне список файлов, которые находятся в этой директории:

```
import os

files = os.listdir('.')
for files in files:
    print(files)
```

```
(.venv) PS C:\Users\anastasia\De
_lesson27/mydir/task_3.py"
file1.txt
file2.txt
file3.txt
task_3.py
```

4. Устанавливаем jinja2 в нашем созданном виртуальном окружении питона с помощью команды pip install jinja2

5. Теперь создаю в текущей директории сам шаблон и также создаю скрипт со следующим содержимым. В шаблоне для корректного вывода я указываю ключи пользователя и их email:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <title>{{ title }}</title>
</head>
<body>
    <ul>
        {% for user in users %}
            <li>{{ user.name }}:{{ user.email }}</li>
        {% endfor %}
    </ul>
</body>
</html>
```

```
from jinja2 import Template
with open('template.html') as file:
    template = Template(file.read())
output = template.render(title='Список пользователей и их email', users=[
    {"name": "Tomas", "email": "tomas@yandex.ru"},
    {"name": "Kat", "email": "kat@yandex.ru"},
    {"name": "William", "email": "william@yandex.ru"},
    {"name": "Anastasia", "email": "anastasia@yandex.ru"}
    ])
print(output)
```

Результат работы скрипта:

```
(.venv) PS C:\Users\anastasia\Desktop\git project\de
n27/task_4.py"
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <title>Список пользователей и их email</title>
</head>
<body>
    <ul>

            <li>Tomas:tomas@yandex.ru</li>

            <li>Kat:kat@yandex.ru</li>

            <li>William:william@yandex.ru</li>

            <li>Anastasia:anastasia@yandex.ru</li>

    </ul>
</body>
</html>
```

6. Результат работы совмещенного скрипта. Сам скрипт будет предоставлен в файле common_script.py и файл template.html по заданию 4:

```
(.venv) PS C:\Users\anastasia\Desktop\git project\devops\.venv\Homework_lesson27>
n27/common_task.py"
104
Это тестовый файл для домашнего задания по программированию
file1.txt
file2.txt
file3.txt
task_3.py
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <title>Список пользователей и их email</title>
</head>
<body>
    <ul>

            <li>Tomas:tomas@yandex.ru</li>

            <li>Kat:kat@yandex.ru</li>

            <li>William:william@yandex.ru</li>

            <li>Anastasia:anastasia@yandex.ru</li>

    </ul>
</body>
</html>
```